



HAVACILIKTA YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

PROJE: TUSAŞ Lift Up

GÖREV: Ham Veri Eldesi

TARİH: 12.03.2026

MONOGRAFLAR NASIL OLUŞTURULUR

Uçak performans datasheet'lerinde (POH - Pilot's Operating Handbook veya EFM - Airplane Flight Manual) gördüğümüz o karmaşık grafikler, bir uçağın "doğumundan" sertifikasyon sürecine kadar geçen uzun bir veri toplama ve işleme sürecinin ürünüdür. Bu grafikler sadece teorik hesaplamalara değil, gerçek dünya testlerine dayanır.

Bu süreci üç ana aşamada inceleyebiliriz:

1. Teorik Model ve Tasarım Aşaması (CFD ve Rüzgar Tüneli)

Uçak henüz kağıt üzerindeyken mühendisler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) yazılımları kullanarak uçağın nasıl davranacağını tahmin ederler.

- Sürüklenme Poları (Drag Polar): Uçağın farklı taşıma katsayılarında ne kadar sürüklenme üreteceği hesaplanır.
- Rüzgar Tüneli: Ölçekli modeller rüzgar tünellerine sokularak teorik veriler doğrulanır. Burada elde edilen veriler, uçağın "ham" performans karakteristiklerini oluşturur.

2. Uçuş Testleri (Gerçek Veri Toplama)

Bir uçak prototipi üretildiğinde, üzerinde yüzlerce sensör bulunan FTI (Flight Test Instrumentation) cihazları ile donatılır. Pilotlar, belirli ağırlık ve irtifa kombinasyonlarında yüzlerce saat uçuş yapar.

- Veri Noktaları: Farklı hava sıcaklıkları, basınç irtifaları, ağırlıklar ve motor güç ayarlarında; tırmanma hızı (Rate of Climb), yakıt akışı ve kalkış mesafesi gibi veriler saniye saniye kaydedilir.
- Köşe Noktaları: Test pilotları uçağı limitlerine (maksimum ağırlık, en arka CG, en sıcak hava vb.) zorlayarak güvenli operasyon sınırlarını belirler.

3. Verilerin Standardizasyonu ve Grafik Oluşturma

Toplanan veriler "ham" haldedir; yani o günkü rüzgar, nem ve pilotaj hatalarını içerir. Mühendisler bu verileri ISA (International Standard Atmosphere) şartlarına indirgerler.

- Normalizasyon: Veriler; deniz seviyesi basıncı gibi referans değerlere göre düzeltilir.
- Halı Grafikleri (Carpet Plots): Birçok performans grafiği aslında "halı grafik" yöntemini kullanır. Örneğin; sıcaklık, irtifa ve ağırlık gibi üç farklı değişkenin aynı anda kalkış mesafesini nasıl etkilediği bu yöntemle tek bir grafiğe dökülür.
- Emniyet Marjları: Üreticiler, testlerde elde edilen en iyi değerleri doğrudan grafiğe koymazlar. Ortalama bir pilotun performansını ve motorun zamanla yaşlanmasını hesaba katarak belirli bir "güvenlik payı" eklerler.

Uçak performans monograflarından (nominal grafiklerden) "ham veri"ye (flight test raw data) dönmek, aslında bir "De-normalizasyon" (De-normalization) işlemidir. Grafiklerdeki veriler pürüzsüzdür çünkü üzerlerindeki atmosferik değişkenler, ölçüm hataları ve ağırlık sapmaları matematiksel olarak "temizlenmiş" ve standart bir modele oturtulmuştur.



HAVACILIKTA YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

YÖNTEM

A. Sıcaklık ve İrtifa (f_alt)

Jet motorlarında Özgül Yakıt Tüketimi (SFC), ortam sıcaklığının ($\theta = T / T_0$) kareköküyle değişir.

- Kanıt: NASA ve MIL-HDBK-310 gibi kaynaklarda motor yakıt akış katsayısı $\delta\sqrt{\theta}$ olarak standardize edilir.
- Mantık: $SR \propto 1/SFC$. Sıcak bir günde SFC artar, SR düşer. Grafik verisi soğuk (standart) bir güne göre düzeltildiyse, gerçek (ham) veriyi bulmak için sıcaklık etkisini ($\sqrt{\theta}$) bölerek sistemi orijinal (daha düşük verimli) haline döndürürüz.

B. Ağırlık (f_weight)

Uçağın ağırlığı (W) arttıkça, havada kalması için gereken kaldırma kuvveti (L) artar, bu da indüklenmiş sürüklemeyi ($D_{induced}$) artırır.

- Kanıt: $(W / W_{ref})^{0.6}$ katsayısı kullanılır. Referans ağırlık (W_{ref}) F-18 için 36,000 lbs olarak sabitlenmiştir.
- Mantık: Deniz seviyesinde bile olsanız, uçağınız 45,000 lbs ise %27 daha fazla sürüklemeye maruz kalır. Ham veriye dönmek için bu ağırlık ek yükünü bölerek temizleriz.

C. Drag Index ve Konfigürasyon (f_drag)

Uçağın dışındaki mühimmat, yakıt tankları veya diğer ekipmanlar parazit sürüklemeyi artırır.

- Kanıt: Tipik bir uçak için 100 Drag Index puanı toplam sürüklemeyi yaklaşık %15 artırır.
- Formül: $f_{drag} = 1 + 0.15 \times (DI / 100)$
- Mantık: Grafik verisi "temiz" (0 DI) konfigürasyona göre düzeltilmişse, elimizdeki 100 DI'lık ham veriye ulaşmak için bu katsayıya bölme işlemi yapılır.

D. Mach Sayısı ve Sıkıştırılabilirlik (f_mach)

Yüksek hızlarda (Transonik rejim), hava sıkıştırılabilir hale gelir ve dalga sürüklemesi (D_{wave}) oluşur.

- Kanıt (F-18 Spesifik): F-18 gibi ses hızını aşabilen uçaklarda sürüklenme katsayısı (C_D) Mach 0.9'dan itibaren "Wave Drag" nedeniyle ani sıçrama yapar. Kodda bu durum parçalı bir fonksiyonla (Piecewise) modellenmiştir.
- Mantık: Hız arttıkça aerodinamik direnç artar ve SR düşer. Grafikteki "ideal" değerden gerçekteki "dirençli" süpersonik değere geçmek için direnç artış faktörüne bölmek gerekir.

Özet

Mühendislikte bir veriyi "temizlemek" (normalize etmek) için kullanılan katsayılar çarpılarak uygulanırsa, "kirletmek" (gerçek ham haline döndürmek) için tam tersi işlem olan bölme yapılır.

$$SR_{Ham} = SR_{Grafik} / (f_{alt} \times f_{mach} \times f_{weight} \times f_{drag}) \quad (1)$$

Referanslar :

1) NATOPS Flight Manual

2) NASA Technical Reports Server (NTRS)